ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Ш. ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ

6В01509 – Информатика (IP)

білім беру бағдарламасының

«Мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалау» пәні бойынша

ОБӨЖ/БӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫН ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ

АҚТАУ 2026

ОБӨЖ №1.
Тақырыбы: Android және iOS мобильді платформаларының архитектуралық ерекшеліктері
Мерзімі: 05.09.2025ж.
Тапсырма
- Android және iOS платформаларының архитектуралық қабаттарын салыстырмалы түрде сипаттау
- Әр платформаның артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау
- Архитектураның қосымша өнімділігіне әсерін талдау

СӨЖ (Студенттің өзіндік жұмысы)
- Android архитектурасының әр қабатына сипаттама беру
- iOS архитектурасындағы негізгі framework-терді зерттеу
- Android пен iOS қауіпсіздік механизмдері туралы реферат жазу

СОӨЖ (Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы)
- Android Studio және Xcode орталарында жобаның архитектуралық құрылымын талдау
- Қарапайым мобильді қосымшаның архитектурасын сызба түрінде көрсету
- Android пен iOS қосымшаларының lifecycle ерекшеліктерін салыстыру

Әдістемелік нұсқаулар
- Теориялық материалды архитектуралық диаграммалар арқылы түсіндіру
- Практикалық мысалдарда нақты платформа компоненттерін қолдану
- Салыстырмалы кестелер мен инфографика пайдалану
- Студенттердің өзіндік зерттеу дағдыларын дамытуға назар аудару
- Қорытындыда архитектураның мобильді қосымша сапасына әсерін талдау

ОБӨЖ №2.
Тақырыбы: Android Studio және Xcode орталарында жұмыс істеудің негізгі мүмкіндіктері
Мерзімі: 12.09.2025ж.
Тапсырма
- Android Studio және Xcode ортасының негізгі мүмкіндіктерін салыстыру
- Әр IDE-нің артықшылықтары мен шектеулерін анықтау
- Қарапайым мобильді қосымшаны қай ортада әзірлеу тиімді екенін негіздеу

СӨЖ (Студенттің өзіндік жұмысы)
- Android Studio ортасының интерфейсін зерттеу
- Xcode ортасындағы негізгі панельдер мен құралдарды сипаттау
- Android Emulator мен iOS Simulator айырмашылықтарын талдау
- IDE таңдаудың мобильді қосымша сапасына әсері туралы қысқаша эссе жазу

СОӨЖ (Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы)
- Android Studio-да “Hello World” қосымшасын құру
- Xcode-та қарапайым iOS қосымшасын жасау
- Екі ортада да жобаның құрылымын салыстыру
- Debug құралдарын қолданып қате табу және түзету

Әдістемелік нұсқаулар
- Сабақты IDE интерфейсін тікелей көрсету арқылы түсіндіру
- Қадамдық нұсқаулықпен практикалық тапсырмалар беру
- Emulator және Simulator-ды пайдаланып тестілеу жүргізу
- Теория мен практиканы ұштастыруға көңіл бөлу
- Студенттердің өз бетімен зерттеу және салыстыру дағдыларын дамыту

ОБӨЖ №3.
Тақырыбы: Мобильді қосымша жасаудың кезеңдері мен өмірлік циклі.
Мерзімі: 19.09.2025ж.
Тапсырма

- Мобильді қосымша жасаудың барлық кезеңдерін сипаттау
- Әр кезеңнің маңыздылығын түсіндіру
- Өмірлік цикл кезеңдерінің қосымша жұмысына әсерін талдау

СӨЖ (Студенттің өзіндік жұмысы)

- Мобильді қосымша әзірлеу кезеңдеріне арналған сызба құрастыру
- Android немесе iOS қосымшасының өмірлік циклін зерттеу
- Қосымша өмірлік циклінің қателерге әсері туралы қысқаша реферат жазу

СОӨЖ (Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы)

- Қарапайым мобильді қосымшаның кезеңдерін практикада көрсету
- Android Studio немесе Xcode ортасында lifecycle әдістерін бақылау
- Қосымшаны іске қосу және жабу кезіндегі өзгерістерді талдау

Әдістемелік нұсқаулар

- Материалды кезең-кезеңімен, визуалды диаграммалар арқылы түсіндіру
- Теорияны нақты мобильді қосымша мысалдарымен байланыстыру
- Студенттерге жобалық жұмыс ретінде шағын қосымша ұсыну
- Тестілеу мен қолдау кезеңдерінің маңызын ерекше атап өту
- Өмірлік циклді түсіндіруде практикалық демонстрация қолдану

ОБӨЖ №4.
Тақырыбы: Hello World мобильді қосымшасын құру және іске қосу.
Мерзімі: 26.09.2025ж.
Тапсырма

- Android Studio немесе Xcode ортасында Hello World қосымшасын құру
- Қосымшаның атауын өзгертіп, экранда көрсету
- Қосымшаны эмуляторда іске қосып, нәтижесін скриншотпен дәлелдеу

СӨЖ (Студенттің өзіндік жұмысы)

- Hello World қосымшасының файл құрылымын зерттеу
- UI элементін өзгерту (мәтін түсі, өлшемі, орналасуы)
- Android пен iOS жобаларының құрылымын салыстыру
- Hello World қосымшасының оқу процесіндегі рөлі туралы шағын эссе жазу

СОӨЖ (Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы)

- Оқытушы нұсқауымен қосымшаны нөлден бастап құру
- Қосымшаны эмуляторда және нақты құрылғыда іске қосу
- Құрастыру кезінде пайда болған қателерді талдау
- Hello World қосымшасына қосымша мәтін немесе түйме қосу

Әдістемелік нұсқаулар

- Сабақты қадамдық демонстрация арқылы өткізу
- Әр әрекетті (New Project, Run, Emulator) нақты көрсету
- Студенттерге өз бетінше тәжірибе жасауға уақыт беру
- Қателерді бірге талдап, debugging дағдыларын дамыту
- Практикалық нәтижеге бағытталған оқыту әдісін қолдану

ОБӨЖ №5.
Тақырыбы: Пайдаланушы интерфейсін (UI) жобалаудың негізгі принциптері
Мерзімі: 03.10.2025ж.
Тапсырма

- UI жобалаудың негізгі принциптерін сипаттау
- Жақсы және нашар интерфейске мысал келтіру
- Белгілі бір мобильді қосымшаның интерфейсін талдау

СӨЖ (Студенттің өзіндік жұмысы)

- Мобильді қосымшаға арналған бір экранның UI макетін жасау
- UI принциптерін қолдана отырып түстер мен қаріптерді таңдау
- Танымал қосымшаның интерфейсін зерттеп, қорытынды жазу
- UI мен UX айырмашылығы туралы шағын эссе жазу

СОӨЖ (Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы)

- Оқытушымен бірге UI макетін талдау және жетілдіру
- Android Studio немесе Xcode ортасында қарапайым интерфейс құру
- Интерфейске түйме, мәтін және сурет элементтерін қосу
- UI принциптері сақталмаған жағдайларды анықтау

Әдістемелік нұсқаулар

- Интерфейсті визуалды мысалдар арқылы түсіндіру
- Жақсы және нашар UI үлгілерін салыстырып көрсету
- Практикалық тапсырмаларда нақты қосымша интерфейсін қолдану
- Студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуға көңіл бөлу
- UI жобалауда қолданушы көзқарасын басты назарда ұстау

ОБӨЖ №6.
Тақырыбы: Activity және Fragment арасындағы өзара байланыс
Мерзімі: 10.10.2025ж.
Тапсырма

- Activity және Fragment ұғымдарын анықтау
- Олардың өзара байланысын сипаттау
- Fragment қолданудың артықшылықтарын негіздеу

СӨЖ (Студенттің өзіндік жұмысы)

- Activity мен Fragment өмірлік циклдерін салыстыру
- Fragment қолданылатын қосымшаларға мысал келтіру
- Бір Activity ішінде екі Fragment бар сызба құрастыру
- Activity мен Fragment арасындағы деректер алмасу тәсілдерін зерттеу

СОӨЖ (Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы)

- Android Studio ортасында Fragment бар жоба құру
- Fragment-ті Activity ішіне қосу және ауыстыру
- Fragment lifecycle әдістерін бақылау
- Fragment арқылы дерек жіберуді тәжірибе жүзінде көрсету

Әдістемелік нұсқаулар

- Activity пен Fragment рөлдерін визуалды схема арқылы түсіндіру
- Lifecycle диаграммаларын пайдалану

- Практикалық тапсырмаларда FragmentManager қолдануды көрсету
- Студенттерге шағын модульдік интерфейс жобалату
- Теорияны нақты Android мысалдарымен байланыстыру

ОБӨЖ №7.
Тақырыбы: Intent механизмі арқылы деректерді тасымалдау.
Мерзімі: 17.10.2025ж.
Тапсырма

- Intent ұғымын және оның түрлерін сипаттау
- Explicit және Implicit Intent айырмашылығын түсіндіру
- Intent арқылы деректер тасымалдаудың бір мысалын келтіру

СӨЖ (Студенттің өзіндік жұмысы)

- Intent механизміне арналған сызба немесе схема құрастыру
- Intent арқылы String және Integer деректерін тасымалдау мысалын зерттеу
- Implicit Intent қолданылатын әрекеттерге мысалдар келтіру
- Intent механизмінің мобильді қосымша архитектурасындағы рөлі туралы қысқаша эссе жазу

СОӨЖ (Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы)

- Android Studio ортасында екі Activity бар жоба құру
- Бір Activity-ден екіншісіне Intent арқылы дерек жіберу
- Қабылдаушы Activity-де деректерді экранға шығару
- Деректер тасымалдау кезінде пайда болатын қателерді талдау

Әдістемелік нұсқаулар

- Intent жұмысын диаграммалар арқылы түсіндіру
- Explicit және Implicit Intent-ті нақты мысалмен көрсету
- Практикалық сабақта шағын жоба орындату
- Деректер типтерін дұрыс таңдауға көңіл бөлу
- Студенттердің өз бетінше эксперимент жасауына жағдай жасау

ОБӨЖ №8.
Тақырыбы: SharedPreferences көмегімен деректерді сақтау
Мерзімі: 24.10.2025ж..
Тапсырма

- SharedPreferences ұғымын анықтау
- Қандай деректерді SharedPreferences арқылы сақтау тиімді екенін сипаттау
- SharedPreferences пен деректер базасының айырмашылығын түсіндіру

СӨЖ (Студенттің өзіндік жұмысы)

- SharedPreferences қолдану схемасын сызу
- Қосымшада сақталатын 5 параметрге мысал келтіру
- apply() мен commit() айырмашылығын зерттеу
- SharedPreferences қолданудың артықшылықтары туралы қысқаша эссе жазу

СОӨЖ (Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы)

- Android Studio ортасында SharedPreferences қолданылатын жоба құру
- EditText арқылы алынған деректі SharedPreferences-ке сақтау
- Қосымша қайта ашылғанда сақталған деректі экранға шығару
- Қате сақталған деректерді түзету және талдау

Әдістемелік нұсқаулар

- Тақырыпты нақты мысалдар арқылы түсіндіру
- Key–value сақтау логикасын визуалды схема арқылы көрсету
- Практикалық тапсырмаларда нақты сценарийлер қолдану
- SharedPreferences пен басқа сақтау тәсілдерін салыстыру
- Студенттердің деректерді тиімді сақтау дағдыларын дамыту

ОБӨЖ №9.
Тақырыбы: Мобильді қосымшалардағы мультимедиамен жұмыс (аудио, бейне, сурет)
Мерзімі: 31.10.2025ж.
Тапсырма

- Мобильді қосымшаларда қолданылатын мультимедиа түрлерін сипаттау
- Аудио, бейне және суреттердің қолдану салаларын анықтау
- Мультимедианың қолданушы тәжірибесіне әсерін талдау

СӨЖ (Студенттің өзіндік жұмысы)

- Танымал мобильді қосымшадан мультимедиа қолдануға мысал келтіру
- Аудио және бейне ойнату тәсілдерін салыстыру
- Суреттерді оптимизациялау не үшін маңызды екенін түсіндіру
- Мультимедиа қолданудың артықшылықтары туралы қысқаша эссе жазу

СОӨЖ (Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы)

- Android Studio немесе Xcode ортасында сурет көрсететін экран жасау
- Қосымшаға аудио файл қосып, ойнату
- Қысқа бейне файлды қосымшада көрсету
- Мультимедиамен жұмыс кезіндегі қателерді талдау

Әдістемелік нұсқаулар

- Теорияны визуалды және практикалық мысалдармен ұштастыру
- Мультимедиа элементтерін кезең-кезеңімен енгізу
- Үлкен файлдармен жұмыс кезіндегі оптимизацияға назар аудару
- Қауіпсіздік және пайдаланушы рұқсаттарын түсіндіру
- Студенттердің шығармашылық жобалар жасауына мүмкіндік беру

ОБӨЖ №10.
Тақырыбы: RecyclerView және ListView көмегімен тізімдер құру
Мерзімі: 07.11.2025ж.
Тапсырма

- ListView және RecyclerView ұғымдарын сипаттау
- Олардың айырмашылықтарын салыстыру
- Қай жағдайда қай компонентті қолдану тиімді екенін негіздеу

СӨЖ (Студенттің өзіндік жұмысы)

- ListView қолданылатын қарапайым тізім құру
- RecyclerView құрылымын (Adapter, ViewHolder) зерттеу
- Үлкен деректермен жұмыс кезіндегі RecyclerView артықшылықтарын талдау
- Тізімдер қолданылатын мобильді қосымшаларға мысал келтіру

СОӨЖ (Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы)

- Android Studio ортасында RecyclerView бар жоба құру
- RecyclerView Adapter және ViewHolder іске асыру
- Тізім элементтеріне басу (onClick) оқиғасын қосу
- ListView мен RecyclerView өнімділігін салыстыру

Әдістемелік нұсқаулар

- Тақырыпты қарапайым ListView мысалынан бастау
- RecyclerView құрылымын диаграмма арқылы түсіндіру
- Практикалық тапсырмаларда нақты деректер жиынтығын қолдану
- Adapter логикасына ерекше көңіл бөлу
- Студенттерге өз бетінше тізім дизайнын жасауға мүмкіндік беру

ОБӨЖ №11.
Тақырыбы: SQLite және Room Database арқылы жергілікті деректер қорын пайдалану
Мерзімі: 14.11.2025ж.
Тапсырма

- SQLite және Room Database ұғымдарын анықтау
- Екі технологияның айырмашылықтарын салыстыру
- Қай жағдайда SQLite немесе Room қолдану тиімді екенін түсіндіру

СӨЖ (Студенттің өзіндік жұмысы)

- SQLite деректер қорының құрылымын зерттеу
- Room архитектурасының негізгі компоненттерін сипаттау
- CRUD операцияларының рөлін түсіндіру
- Жергілікті деректер қорының мобильді қосымшадағы маңызы туралы эссе жазу

СОӨЖ (Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы)

- Android Studio ортасында SQLite деректер қорын құру
- Room Database қолданатын шағын жоба әзірлеу
- Entity және DAO жасау
- Деректерді қосу, оқу, жаңарту және жою операцияларын орындау

Әдістемелік нұсқаулар

- Алдымен SQLite негіздерін түсіндіріп, кейін Room-ға көшу
- Архитектуралық диаграммалар арқылы Entity–DAO–Database байланысын көрсету
- Практикалық тапсырмаларда нақты деректер үлгілерін қолдану
- Қателерді өңдеу және деректер тұтастығына назар аудару
- Студенттердің офлайн-қосымшалар жасау дағдыларын дамыту

ОБӨЖ №12
Тақырыбы: Firebase платформасында бұлттық деректер базасын қолдану
Мерзімі: 21.11.2025ж.
Тапсырма

- Firebase платформасының мақсатын сипаттау
- Realtime Database пен Firestore айырмашылығын түсіндіру
- Firebase бұлттық деректер қорының артықшылықтарын негіздеу

СӨЖ (Студенттің өзіндік жұмысы)

- Firebase деректер базасының архитектурасын зерттеу
- Firebase қолданылатын мобильді қосымшаларға мысал келтіру
- Бұлттық деректер қоры мен жергілікті деректер қорының айырмашылығын талдау
- Firebase технологиясының мобильді даму саласындағы рөлі туралы эссе жазу

СОӨЖ (Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы)

- Firebase Console-да жаңа жоба құру
- Android Studio жобасын Firebase-пен байланыстыру
- Firestore немесе Realtime Database-ке дерек қосу

- Деректерді оқу және экранда көрсету
- Қауіпсіздік ережелерін қарапайым деңгейде баптау

Әдістемелік нұсқаулар
- Firebase мүмкіндіктерін визуалды схема арқылы түсіндіру
- Realtime және Firestore деректер моделін салыстыру
- Практикалық сабақта шағын онлайн жоба орындату
- Қауіпсіздік ережелеріне (rules) ерекше назар аудару
- Студенттердің бұлттық технологиялармен жұмыс дағдыларын дамыту

ОБӨЖ №13
Тақырыбы: Геолокация және Google Maps API мүмкіндіктері
Мерзімі: 28.11.2025ж.
Тапсырма
- Геолокация ұғымын және оның жұмыс принципін сипаттау
- Google Maps API негізгі мүмкіндіктерін түсіндіру
- Геолокация қолданылатын мобильді қосымшаларға мысал келтіру

СӨЖ (Студенттің өзіндік жұмысы)
- Геолокация деректерін алу тәсілдерін зерттеу
- Google Maps қолданылатын танымал қосымшаларды талдау
- Орналасуға тәуелді қызметтердің артықшылықтарын сипаттау
- Геолокацияның мобильді технологиялардағы рөлі туралы эссе жазу

СОӨЖ (Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы)
- Google Maps API кілтін алу және жобаға қосу
- Қосымшада карта көрсету
- Пайдаланушының ағымдағы орнын картада белгілеу
- Маркер қосу және қарапайым маршрут құру

Әдістемелік нұсқаулар
- Тақырыпты карта және схема арқылы визуалды түсіндіру
- Permission сұрау логикасын нақты мысалмен көрсету
- Практикалық сабақта шағын карта-қосымша жасату
- Геолокация деректерінің қауіпсіздігіне назар аудару
- Студенттердің орынға негізделген жобалар жасауын қолдау

ОБӨЖ №14.
Тақырыбы: REST API арқылы сервермен байланыс орнату
Мерзімі: 05.12.2025ж.
Тапсырма
- REST API ұғымын және оның жұмыс принципін сипаттау
- HTTP әдістерінің қызметін түсіндіру
- Клиент–сервер байланысының схемасын көрсету

СӨЖ (Студенттің өзіндік жұмысы)
- REST API қолданылатын мобильді қосымшаларға мысал келтіру
- JSON форматының құрылымын зерттеу
- REST API мен жергілікті деректер қорының айырмашылығын талдау
- Клиент–сервер архитектурасының маңызы туралы эссе жазу

СОӨЖ (Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы)
- Мобильді қосымшада REST API-ға сұраныс жіберу

- Серверден алынған деректерді экранда көрсету
- GET және POST сұраныстарын практикада орындау
- Қате жауаптарды (error) өңдеу

Әдістемелік нұсқаулар
- Тақырыпты клиент–сервер диаграммасы арқылы түсіндіру
- HTTP сұраныс пен жауап құрылымын визуалды түрде көрсету
- Практикалық сабақта ашық API қолдану
- Асинхронды сұраныстарға назар аудару
- Студенттердің веб және мобильді технологиялар байланысын түсінуін дамыту

ОБӨЖ №15.
Тақырыбы: Мобильді қосымшаны тестілеу және Play Market / App Store-ға жариялау талаптары
Мерзімі: 09.12.2025ж.
Тапсырма
- Мобильді қосымшаны тестілеудің маңызын түсіндіру
- Android және iOS жариялау талаптарын салыстыру
- Жариялау алдындағы негізгі қадамдарды сипаттау

СӨЖ (Студенттің өзіндік жұмысы)
- Тестілеу түрлеріне мысалдар келтіру
- Play Market және App Store талаптарын салыстырмалы түрде талдау
- Қосымшаны жариялау не үшін жауапкершілік талап ететінін түсіндіру
- Мобильді қосымшаның сапасы мен тестілеу арасындағы байланыс туралы эссе жазу

СОӨЖ (Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы)
- Android Studio немесе Xcode ортасында тестілеу жүргізу
- Эмулятор/симуляторда және нақты құрылғыда тексеру
- Қосымшаны жариялауға дайындау (иконка, сипаттама)
- Модерациядан өтуге кедергі болатын қателерді талдау

Әдістемелік нұсқаулар
- Тестілеуді қосымшаны әзірлеудің әр кезеңінде жүргізу
- Платформа талаптарын ресми құжаттамамен байланыстыру
- Практикалық сабақта demo-жариялау процесін көрсету
- Студенттерге тест-чеклист құруды үйрету
- Қосымшаның сапасы мен қауіпсіздігіне ерекше назар аудару